

Exercice 1

Pour $a > 0$ et $m, k \in \mathbb{N}^*$, calculer

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(n+1)^m + (n+2)^m + \dots + (n+k)^m}{n^{m-1}} - kn \right),$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(a + \frac{1}{n})^n (a + \frac{2}{n})^n \dots (a + \frac{k}{n})^n}{a^{nk}},$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{a}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2a}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{na}{n^2}\right) \right).$

Exercice 2

Soit f une fonction dérivable en a , $\{x_n\}$ et $\{z_n\}$ deux suites convergentes vers a telles que $x_n < a < z_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(x_n) - f(z_n)}{x_n - z_n} = f'(a).$$

Exercice 3

Soit f une fonction dérivable en a . Déterminer les limites suivantes:

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^n f(x) - x^n f(a)}{x - a}, n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)e^x - f(a)}{f(x)\cos x - f(a)}, a = 0, f'(0) \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} n \left(f\left(a + \frac{1}{n}\right) + f\left(a + \frac{2}{n}\right) + \dots + f\left(a + \frac{k}{n}\right) - kf(a) \right), k \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f\left(a + \frac{1}{n^2}\right) + f\left(a + \frac{2}{n^2}\right) + \dots + f\left(a + \frac{n}{n^2}\right) - nf(a) \right)$

Exercice 4

Soit P un polynôme de degré n ayant n racines réelles distinctes $x_1, x_2, \dots, x_n$ et Q un polynôme de degré au plus $n - 1$. Prouver que

$$\frac{Q(x)}{P(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{Q(x_k)}{P'(x_k)(x - x_k)}$$

pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et déterminer la somme $\sum_{k=1}^n \frac{1}{P'(x_k)}, n \geq 2$.

Exercice 5

Établir les égalités suivantes en utilisant les résultats précédents.

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{x+k} = \frac{n!}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)}$
pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-n, -(n-1), \dots, -1, 0\}$,
pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-n, -(n-1), \dots, -1, 0\}$,
- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{x+2k} = \frac{n!2^n}{x(x+2)(x+4)\dots(x+2n)}$
pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2n, -2(n-1), \dots, -2, 0\}$.

Exercice 6

Soit $f_1, f_2, \dots, f_n$ des fonctions définies dans un voisinage de x , ne s'annulant pas en x et dérivables en ce point. Prouver que

$$\frac{(\prod_{k=1}^n f_k)'(x)}{\prod_{k=1}^n f_k(x)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x)}{f_k(x)}.$$

Exercice 7

Soit $f_1, f_2, \dots, f_n, g_1, g_2, \dots, g_n$ des fonctions définies dans un voisinage de x , ne s'annulant pas en x et dérivables en ce point. Prouver que

$$\left(\prod_{k=1}^n \frac{f_k}{g_k} \right)'(x) = \prod_{k=1}^n \frac{f_k}{g_k}(x) \sum_{k=1}^n \left(\frac{f'_k(x)}{f_k(x)} - \frac{g'_k(x)}{g_k(x)} \right).$$

Exercice 8

Soit f définie sur un intervalle ouvert I contenant 0, continue sur I . On suppose en outre que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0$. Montrer que f est dérivable en 0.

Exercice 9

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a, b]$, dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b) = 0$. Prouver que pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, il existe $x \in]a, b[$ tel que

$$\alpha f(x) + f'(x) = 0.$$

Exercice 10

Soit f et g des fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur l'intervalle ouvert $]a, b[$, la fonction f vérifiant $f(a) = f(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x \in]a, b[$ tel que $g'(x)f(x) + f'(x) = 0$.

Exercice 11

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ ($a > 0$) et dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Démontrer que si

$$\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b},$$

il existe alors $x_0 \in]a, b[$ tel que $x_0 f'(x_0) = f(x_0)$.

Exercice 12

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Prouver que si $f^2(b) - f^2(a) = b^2 - a^2$, l'équation $f'(x)f(x) = x$ admet alors au moins une racine dans $]a, b[$.

Exercice 13

Soit f et g des fonctions continues et ne s'annulant pas sur $[a, b]$ et dérivables sur l'intervalle ouvert $]a, b[$. Prouver que si $f(a)g(b) = f(b)g(a)$, il existe alors $x_0 \in]a, b[$ tel

que

$$\frac{f'(x_0)}{f(x_0)} = \frac{g'(x_0)}{g(x_0)}$$

Exercice 14

Prouver que si toutes les racines d'un polynôme P de degré $n \geq 2$ sont réelles, alors toutes les racines de P' le sont aussi.

Exercice 15

Soit f une fonction continûment dérivable sur $[a, b]$, deux fois dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f'(a) = f(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x_1 \in]a, b[$ tel que $f''(x_1) = 0$.

Exercice 16

Soit f une fonction continûment dérivable sur $[a, b]$, deux fois dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) = f(b)$ et $f'(a) = f'(b) = 0$. Prouver qu'il existe $x_1, x_2 \in]a, b[$, $x_1 \neq x_2$, tels que

$$f''(x_1) = f''(x_2)$$

Exercice 17

Soit $a_1, a_2, \dots, a_n$ des réels non nuls et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ des réels tels que $\alpha_i \neq \alpha_j$ pour $i \neq j$. Prouver que l'équation

$$a_1 x^{\alpha_1} + a_2 x^{\alpha_2} + \dots + a_n x^{\alpha_n} = 0 \quad (x \in \mathbb{R}_+^*)$$

a au plus $n - 1$ racines dans $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 18

Prouver que sous les hypothèses du problème précédent, l'équation

$$a_1 e^{\alpha_1 x} + a_2 e^{\alpha_2 x} + \dots + a_n e^{\alpha_n x} = 0$$

a au plus $n - 1$ racines réelles.

Exercice 19

Pour x et y strictement positifs, établir l'inégalité

$$x \ln x + y \ln y \geq (x + y) \ln \frac{x + y}{2}.$$

Exercice 20

Pour $\alpha > 1$ et $x_1, \dots, x_n$ strictement positifs, prouver que

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right)^\alpha \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^\alpha.$$

Exercice 21

Soit $x_1, \dots, x_n \in]0, 1[$ et $p_1, \dots, p_n \in]0, 1[$ tels que $\sum_{k=1}^n p_k = 1$. Prouver que

$$1. \quad 1 + \left(\sum_{k=1}^n p_k x_k \right)^{-1} \leq \prod_{k=1}^n \left(\frac{1+x_k}{x_k} \right)^{p_k},$$

$$2. \quad \frac{1 + \sum_{k=1}^n p_k x_k}{1 - \sum_{k=1}^n p_k x_k} \leq \prod_{k=1}^n \left(\frac{1+x_k}{1-x_k} \right)^{p_k}.$$

Exercice 22

On pose $x = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ où $x_1, \dots, x_n \in]0, \pi[$. Prouver que

$$1. \quad \prod_{k=1}^n \sin x_k \leq (\sin x)^n,$$

$$2. \quad \prod_{k=1}^n \frac{\sin x_k}{x_k} \leq \left(\frac{\sin x}{x} \right)^n.$$

Exercice 23

Prouver que si $a > 1$ et $x_1, \dots, x_n \in]0, 1[$ sont tels que $x_1 + \dots + x_n = 1$, alors

$$\sum_{k=1}^n \left(x_k + \frac{1}{x_k} \right)^a \geq \frac{(n^2 + 1)^a}{n^{a-1}}$$

Exercice 24

(Facultatif) formule de Fà Di Bruno donnant la dérivée n -ième de $h = f \circ g$: $h^{(n)}(t) = \sum \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_n!} f^{(k)}(g(t)) \left(\frac{g^{(1)}(t)}{1!} \right)^{k_1} \left(\frac{g^{(2)}(t)}{2!} \right)^{k_2} \dots \left(\frac{g^{(n)}(t)}{n!} \right)^{k_n}$ où $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$ et la sommation est faite sur l'ensemble des indices $k_1, k_2, \dots, k_n$ tels que $k_1 + 2k_2 + \dots + nk_n = n$.

- Sujet 1: Ex1-Q 1 + Ex13 + Ex4
- Sujet 2: Ex1-Q 2 + Ex12 + Ex5-Q1
- Sujet 3: Ex1-Q 3 + Ex11 + Ex5-Q2
- Sujet 4: Ex3-Q 3 + Ex10 + Ex5-Q1
- Sujet 5: Ex3-Q 4 + Ex09 + Ex5-Q2
- Sujet 6: Ex02 + Ex10 + Ex04